

Correction – Révision DS9

 **Exercice 1** : Les isotopes d'un même élément chimique sont des atomes qui :

Bonne réponse : C

Les isotopes ont le même numéro atomique Z (donc même élément chimique), mais un nombre de neutrons différent. Cela implique un nombre de masse A différent.

 **Exercice 2** : Parmi les propositions suivantes, lesquelles représentent des isotopes de $^{16}_8\text{O}$?

Bonnes réponses : A et C

- | | |
|--|--|
| A. Même numéro atomique Z et nombre de masse A différent | C. Même numéro atomique Z et nombre de masse A différent |
| B. Numéro atomique Z différent | D. Numéro atomique Z différent |

 **Exercice 3** : Parmi les transformations nucléaires suivantes, laquelle respecte à la fois la conservation du nombre de nucléons A et du numéro atomique Z ? Justifier

Bonne réponse : B

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| A. Z non conservée | C. Z non conservée |
| B. A et Z conservée | D. A non conservée |

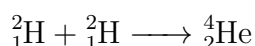
 **Exercice 4** : Les équations suivantes modélisent différentes transformations. Pour chacune, indiquer s'il s'agit d'une transformation **physique**, **chimique** ou **nucléaire**.

1. **Physique** : l'espèce chimique reste la même, seule son état physique change (noté en indice)
2. **Chimique** : les entités chimiques changent, mais les éléments restent les mêmes. Il y a réorganisation des atomes.
3. **Nucléaire** : Les noyaux atomiques sont modifiés, les éléments chimiques avant et après la réaction sont différents.
4. **Chimique** : les entités chimiques changent, mais les éléments restent les mêmes. Il y a réorganisation des atomes.

 **Exercice 5** : Pour chacune des équations suivantes, indiquer s'il s'agit d'une **fusion** ou d'une **fission** nucléaire. Justifier.

1. **Fusion** – deux noyaux légers ($A = 2$ et 3) s'unissent pour former un noyau plus lourd ($A = 5$).
2. **Fission** – un noyau très lourd ($A = 235$) se scinde en deux noyaux plus légers ($A = 140$ et 95), la somme des masses est conservée : $140 + 95 = 235$.
3. **Fusion** – deux noyaux légers ($A = 4$ et 3) fusionnent pour former un noyau plus lourd ($A = 7$).
4. **Fission** – un noyau lourd ($A = 238$) perd une particule alpha ($A = 4$), donnant un noyau plus léger ($A = 234$). On a : $234 + 4 = 238$.

 **Exercice 6** : Production d'énergie dans le Soleil



- **Énergie par réaction** : $E = 4,0 \times 10^{-12} \text{ J}$
- **Nombre de réactions par seconde** : $N = 9,5 \times 10^{37}$
- **Énergie totale** :

$$E_{\text{total}} = E \times N = 3,8 \times 10^{26} \text{ J/s}$$

- **Comparaisons** :

- Consommation annuelle mondiale : $6 \times 10^{20} \text{ J}$. Rapport : $\frac{3,8 \times 10^{26}}{6 \times 10^{20}} \approx 6,3 \times 10^5$. *Le Soleil fournit en une seconde plus de 600 000 fois l'énergie consommée par l'humanité en un an.*
- Bombe d'Hiroshima : $6 \times 10^{13} \text{ J}$. Rapport : $\frac{3,8 \times 10^{26}}{6 \times 10^{13}} \approx 6,3 \times 10^{12}$. *Chaque seconde, le Soleil libère autant d'énergie que plus de 6 000 milliards de bombes d'Hiroshima.*



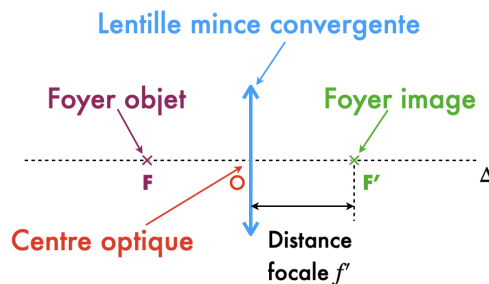
Exercice 7 : Reconnaissance des lentilles

Lentille convergente : plus épaisse au centre qu'aux bords, elle fait converger les rayons lumineux parallèles vers un point appelé foyer image.

Lentille divergente : plus fine au centre qu'aux bords, elle fait diverger les rayons lumineux parallèles.



Exercice 8 : Compléter le schéma



Exercice 9 : Observation d'une coccinelle

1. **Construction graphique** : représenter l'image à l'aide des trois rayons particuliers :

- Un rayon partant de B (le sommet de l'objet), parallèle à l'axe optique, est réfracté en passant par le foyer image F' .
- Un rayon passant par le centre optique O continue en ligne droite, sans déviation.
- Un rayon passant par le foyer objet F ressort parallèle à l'axe optique.

L'image $A'B'$ est obtenue au point de convergence de ces rayons.

2. **Hauteur de l'image** : mesurer $A'B'$, la hauteur de la flèche image (en carreaux puis en cm).
3. **Grandissement** : calculer le rapport $G = \frac{A'B'}{AB}$. Si $G > 1$ l'image est agrandie, Si $G < 1$ l'image est rétrécie.
4. Grâce à $G = \frac{OA'}{OA}$, on calcule OA' . Puis on mesure OA' sur la feuille et on compare avec la valeur calculée.